西北工业大学
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

离散数学

关系的闭包



CONTENTS

01 闭包定义

02 闭包的构造方法

03 闭包的性质

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

集合 $A=\{1,2,3\}$，关系 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle\}$，该关系具备的性质是（）

A. 反对称、传递

B. 仅对称

C. 反自反、非传递、非反对称

D. 自反、对称

1. 设 A 为非空集合，R 是 A 上的关系，若 R 既是对称又是反对称，则下列说法一定正确的是（）

A. R 是全域关系

B. $R \subseteq I_A$（恒等关系）

C. $R = \varnothing$

D. R 具有传递性

2. 设 R_1, R_2 为集合 A 上的传递关系，则下列关系**不一定传递**的是（）

A. $R_1 \cap R_2$

B. R_1^2（复合 $R_1 \circ R_1$）

C. $R_1 \cup R_2$

D. R_1^{-1}（逆关系）

一一对应

双射

设 f: $A \to B$,

(1) 若 $f(A)=B$, 则称 f是**满射**的

(2) 若 $\forall y \in f(A)$都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x)=y$, 则称 f是**单射**的

$f(x)=f(y)$ 推出 $x=y$

集合等势的实例

(6) 开区间(0,1)与(0,1)×(0,1)等势。
开线段与开正方形上点的个数一样。

证：对任意 $x \in (0,1)$，写成无限十进制小数

（不使用以9循环的形式，避免歧义）：

$x=0.a_1a_2a_3a_4a_5a_6\cdots$

定义映射：$f(x)=(0.a_1a_3a_5\cdots \ , 0.a_2a_4a_6\cdots)$

全体实数，都可以表示为无限十进制小数。
所有有限小数，都等于一个以 9 循环的小数。
$2.5=2.5000\cdots=2.4999\cdots$

(7) N与[0,1]是不等势的

采用反证法。假设存在一个双射函数 $f:\mathbb{N}\to[0,1]$，则 $[0,1]$ 中的元素必与 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$ 中的元素一一对应，那么 $[0,1]$ 中的元素必可排列成：

第0个实数、第1个实数、第2个实数、第3个实数、第4个实数、第5个实数……

$$
\begin{aligned}
f(0)&=x_0=0.\ \boldsymbol{a_{00}}\ a_{01}\ a_{02}\ \ldots\ a_{0i}\ \ldots,\\
f(1)&=x_1=0.\ a_{10}\ \boldsymbol{a_{11}}\ a_{12}\ \ldots\ a_{1i}\ \ldots,\\
f(2)&=x_2=0.\ a_{20}\ a_{21}\ \boldsymbol{a_{22}}\ \ldots\ a_{2i}\ \ldots,\\
&\ldots\ldots\\
f(i)&=x_i=0.\ a_{i0}\ a_{i1}\ a_{i2}\ \ldots\ \boldsymbol{a_{ii}}\ \ldots,\\
&\ldots\ldots
\end{aligned}
$$

由于 f 是双射，因此任一 $[0,1]$ 中的实数均应出现在上表中的某一行。

下面按照对角线构造一个新的小数 $x^*=0.a_{00}^*a_{11}^*a_{22}^*a_{33}^*\ldots a_{ii}^*\ldots$，使得 $a_{ii}^*\neq a_{ii}$

那么显然有 $x^*\in[0,1]$，而 x^* 又不在上表中——因为它与上表中任一项都**至少存在一位不同**。

因此 f 不可能是满射，更不可能是双射。

一个关系不具有某一特殊性质，但是，如果希望它具这一性质，如何操作?



$A=\{1,2,3\}$

$R=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>\}$

$R_1=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>,<3,3>\}$

（唯一，序偶最少）

$R_2=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>,<3,3>,<1,3>\}$

- 事物的质变需要量变积累，而闭包恰好定义了引发质变的 “最小临界量变”。
- “精准质变” 的数学工具

- 许多量变是渐进、缓慢的，人们容易忽视积累过程
- 用持续的 “小行动” 铺设质变的阶梯，等待那个 “让积累发光” 的机会。

闭包定义

设R是非空集合A上的关系, R的自反(对称或传递)闭包是A上的关系R', R'满足以下条件:

(1) R'是自反的(对称的或传递的)

(2) $R \subseteq R'$

(3) 对A上任何包含R的自反(对称或传递)关系R''有 $R' \subseteq R''$

- R的自反闭包记作$r(R)$
- 对称闭包记作$s(R)$
- 传递闭包记作$t(R)$.

闭包求法

定理 设R为A上的关系, 则有

(1) $r(R)=R\cup I$

(2) $s(R)=R\cup R^{-1}$

(3) $t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots$

例:

$A=\{a,b,c\}$; $R=\{<a,b>,<b,c>,<c,a>\}$;

$R^2=\{<a,c>,\ <b,a>,\ <c,b>\}$

$R^3=\{<a,a>,<b,b>,<c,c>\}$;

$R\cup R^2$ （不传递，继续添加）

$t(R)=R\cup R^2\cup R^3$（传递）

(1) 由$I\subseteq R\cup I$知 $R\cup I$是自反的, 且满足$R\subseteq R\cup I$

设R''是A上包含R的自反关系,则有$R\subseteq R''$和$I\subseteq R''$.

因此$R\cup I\subseteq R''$. $R\cup I$满足闭包定义,

所以$r(R)=R\cup I$.

(3) 先证 $R \cup R^2 \cup \cdots \subseteq t(R)$成立.

证明：（归纳法）

对任意正整数n 有$R^n \subseteq t(R)$.

n=1时有$R^1=R \subseteq t(R)$. 假设$R^n \subseteq t(R)$成立,

那么对任意的$<x,y>$

$<x,y> \in R^{n+1}=R^n \circ R \Rightarrow \exists t\ (<x,t> \in R^n \wedge <t,y> \in R)$

$\Rightarrow \exists t\ (<x,t> \in t(R) \wedge <t,y> \in t(R)) \Rightarrow <x,y> \in t(R)$

这就证明了$R^{n+1} \subseteq t(R)$.

再证 $t(R) \subseteq R \cup R^2 \cup \ldots$

只须证明$R \cup R^2 \cup \ldots$传递. 任取$<x,y>,<y,z>$, 则

$<x,y> \in R \cup R^2 \cup \ldots \wedge <y,z> \in R \cup R^2 \cup \ldots$

$\Rightarrow \exists t\ (<x,y> \in R^t) \wedge \exists s (<y,z> \in R^s)$

$\Rightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,z> \in R^t \circ R^s)$

$\Rightarrow \exists t\ \exists s\ (<x,z> \in R^{t+s})$

$\Rightarrow <x,z> \in R \cup R^2 \cup \ldots$

因此$R \cup R^2 \cup \ldots$是传递的.



闭包的矩阵表示

设关系R, $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系矩阵分别为M, M_r, M_s和 M_t, 则

$M_r=M+E$ (E 是单位矩阵)

$M_s=M+M'$ (M'是 转置矩阵)

$M_t=M+M^2+M^3+\cdots$

这里相加时使用逻辑加.

闭包的图表示

设关系R, $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系图分别记为G, G_r, G_s, G_t, 则G_r, G_s, G_t的顶点集与G的顶点集相等. 除了G的边以外, 以下述方法添加新的边:

(1) 考察G的每个顶点, 若没环就加一个环，得到G_r

(2) 考察G的每条边, 若有一条x_i到x_j的单向边, $i \neq j$, 则在G中加一条x_j到x_i的反向边, 得到G_s

(3) 考察G的每个顶点x_i, 找x_i可达的所有顶点x_j(允许$i=j$)，如果没有从x_i到x_j的边, 就加上这条边, 得到图G_t

说明：对有限集$A(|A|=n)$上的关系, $t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \cdots \cup R^n$

这里n指集合A的元素个数

程序集$P=\{P_1,P_2,P_3,P_4\}$,$R=\{<P_1,P_2>,<P_1,P_3>,<P_2,P_3>,<P_2,P_4>\}$

$r(R)=R\cup I$

$=\{<P_1,P_2>,<P_1,P_3>,<P_2,P_3>,<P_2,P_4>,<P_1,P_1>,<P_2,P_2>,<P_3,P_3>,<P_4,P_4>\}$

$s(R)=R\cup R^{-1}$

$=\{<P_1,P_2>,<P_1,P_3>,<P_2,P_3>,<P_2,P_4>,<P_2,P_1>,<P_3,P_1>,<P_3,P_2>,<P_4,P_2>\}$

$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup R^4$

$=\{<P_1,P_2>,<P_1,P_3>,<P_2,P_3>,<P_2,P_4>,<P_1,P_4>\}$

这里$R^2=\{<P_1,P_3>,<P_1,P_4>\}$ $R^3=R^4=\varnothing$

求闭包

设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$,

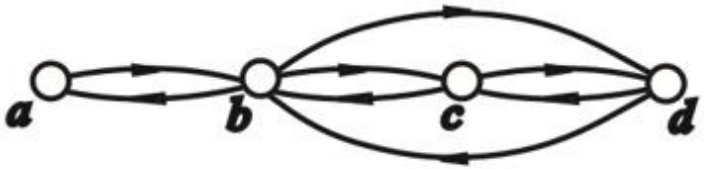
R和$r(R)$, $s(R)$, $t(R)$的关系图如下图所示.



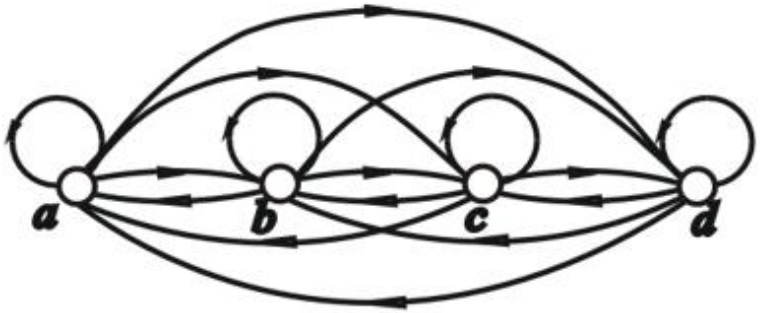
R



$r(R)$



$s(R)$



$t(R)$

闭包的性质

定理1 设R是非空集合A上的关系, 则

(1) R是自反的当且仅当 $r(R)=R$.

(2) R是对称的当且仅当 $s(R)=R$.

(3) R是传递的当且仅当 $t(R)=R$.



定理2 设R_1和R_2是非空集合A上的关系, 且 $R_1 \subseteq R_2$,则

(1) $r(R_1) \subseteq r(R_2)$

(2) $s(R_1) \subseteq s(R_2)$

(3) $t(R_1) \subseteq t(R_2)$

(1) 证:

由公式得$r(R_1)=R_1 \cup I$，$r(R_2)=R_2 \cup I$

因为$R_1 \subseteq R_2$，所以$R_1 \cup I \subseteq R_2 \cup I$

得$r(R_1) \subseteq r(R_2)$

闭包的性质

定理3 设R是非空集合A上的关系, 则

(1) R是自反的，则 $s(R)$和$t(R)$是自反的

(2) R是对称的，则 $r(R)$和$t(R)$是对称的.

(3) R是传递的，则$r(R)$是传递的

证明:

(1) 根据闭包的计算公式，易得证。

(3) R是传递的，因为$r(R)=R\cup I$，从表达式可以得到是传递的。

说明

R是传递的，则$s(R)$不一定是传递的

实例：

$A=\{1,2\}$, $R=\{<1,2>\}$，　(R是传递的)

$s(R)=\{<1,2>,<2,1>\}$，　($s(R)$不具有传递性)

闭包的性质

证明（2）R是对称的，则 $r(R)$和$t(R)$是对称的.

-----R是对称的，由表达式$r(R)=R\cup I$，可得$r(R)$是对称的。

-----对于$t(R)$，首先证明$R, R^2, R^3 \ldots R^n \ldots$都是对称的。

当$n=1$时，$R^1=R$，由题设 R对称，故 R^1对称。

设n时，R^n对称，现证明R^{n+1}对称。

任取有序对$<x,y>\in R^{n+1}$

$<x,y>\in R^{n+1} \Leftrightarrow \exists z(<x,z>\in R^n \wedge <z,y>\in R)$

$\Leftrightarrow \exists z(<z,x>\in R^n \wedge <y,z>\in R)$

$\Leftrightarrow <y,x>\in R^{n+1}$

因此，$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots$是对称的

闭包的性质

定理4 设R是非空集合A上的关系, 则

(1) $sr(R)=rs(R)$

(2) $rt(R)=tr(R)$

(3) $st(R)\subseteq ts(R)$

证(1)：$sr(R)=s(R\cup I)$

$=(R\cup I)\cup (R\cup I)^{-1}$

$=R\cup I\cup R^{-1}\cup I^{-1}$

$=R\cup R^{-1}\cup I=(R\cup R^{-1})\cup I$

$=r(R\cup R^{-1})$

$=rs(R)$

证明(3)

由前面定理2，若$R_1\subseteq R_2$，可得$s(R_1)\subseteq s(R_2)$和$t(R_1)\subseteq t(R_2)$。

因为$R\subseteq s(R)$，利用上面性质，得$t(R)\subseteq ts(R)$，$st(R)\subseteq sts(R)$

由定理3可得$ts(R)$是对称的，因此$sts(R)=ts(R)$，

所以$st(R)\subseteq ts(R)$。

实例

(a) 整数集合I上的关系$<$的自反闭包是$\leqslant$,对称闭包是关系$\neq$,传递闭包是关系$<$自身

(b) 整数集合I上的关系$\leqslant$的自反闭包是自身,对称闭包是全域关系,传递闭包是自身

(c) E的自反闭包,对称闭包和传递闭包都是E

(d) $\neq$的自反闭包是全域关系,对称闭包是$\neq$,$\neq$的传递闭包是全域关系

(e) 空关系的自反闭包是相等关系,对称闭包和传递闭包是自身